
CHƯƠNG 8

PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG

TẦN SỐ



NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Đồ thị Bode – xấp xỉ tiệm cận
3. Đồ thị Nyquist
4. Tiêu chuẩn ổn định Nyquist
5. Tiêu chuẩn ổn định tương đối
6. Đáp ứng tần số của hệ thống có trễ
7. Bộ bù

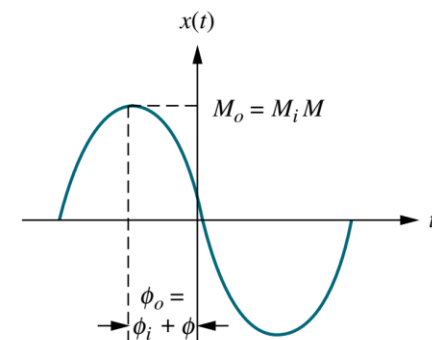
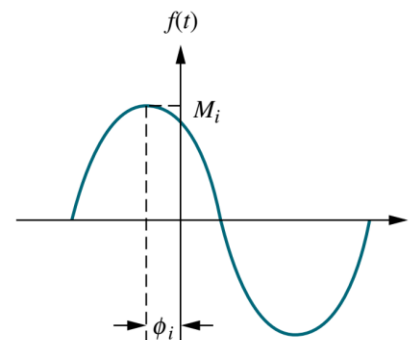
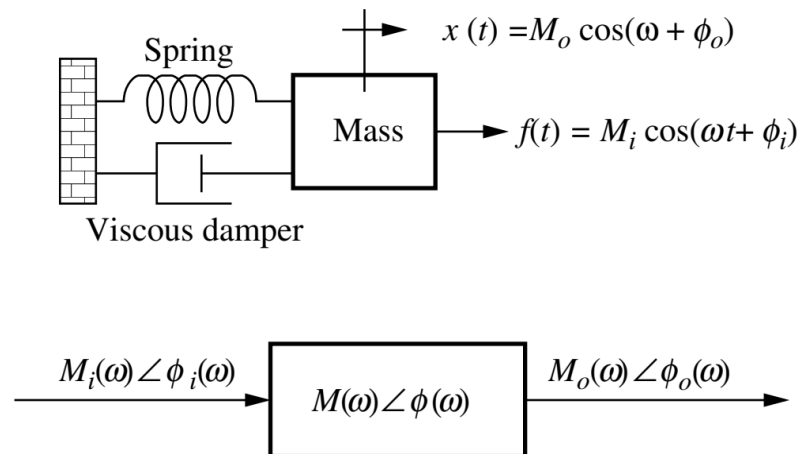
1. Giới thiệu

- ☐ Mô hình hàm truyền của hệ thống được xác định dữ liệu vật lý
- ☐ Thiết kế các bộ bù đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất nhất thời và sai số thường trực
- ☐ Tính ổn định của các hệ thống phi tuyến

1. Giới thiệu

❑ Khái niệm đáp ứng tần số: lối vào hệ thống tuyến tính là tín hiệu dạng sin thì lối ra cũng là tín hiệu sin cùng tần số, khác độ lớn và pha

❑ Ví dụ: đối với hệ thống cơ



1. Giới thiệu

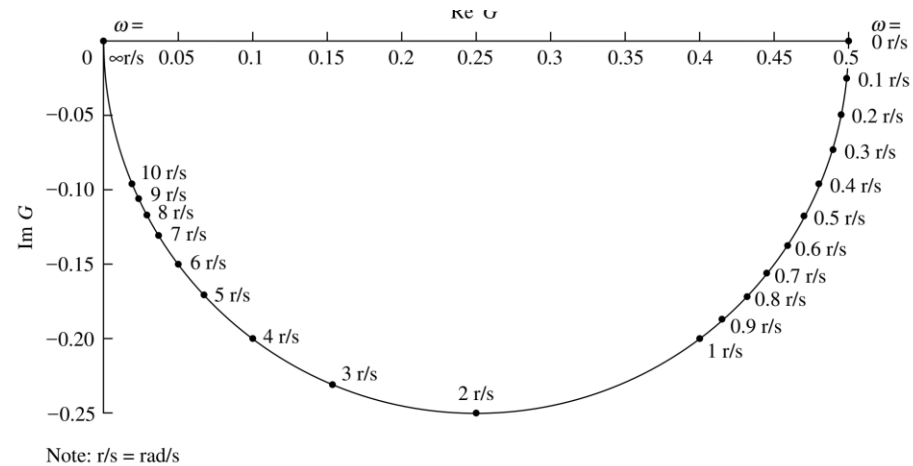
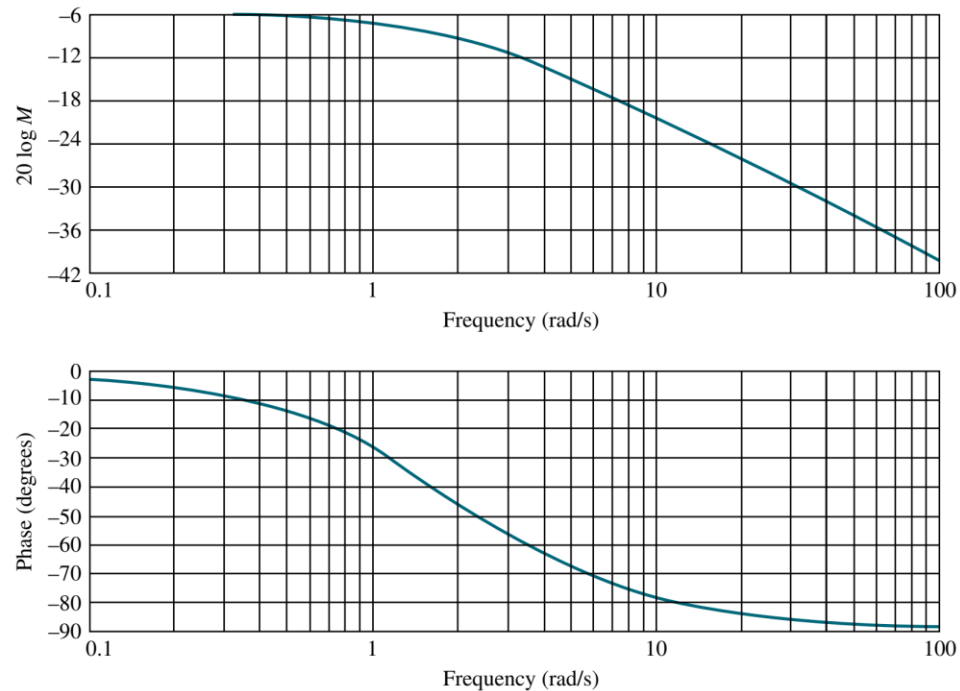
- Đáp ứng tần số của hệ thống có hàm truyền là:

$$G(j\omega) = G(s)|_{s \rightarrow j\omega}$$

- Đồ thị đáp ứng tần số
 - Đồ thị độ lớn
 - Đồ thị pha
 - Đồ thị cực

1. Giới thiệu

□ Ví dụ: đồ thị đồ lớn, pha và cực của $G(s) = 1/(s+2)$



2. Đồ thị Bode

- ❑ Đồ thị Bode: là đáp ứng tần số độ lớn – log và đáp ứng pha
- ❑ Phương pháp xấp xỉ tiệm cận

$$G(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_k)}{s^m(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K|(s + z_1)||s + z_2| \cdots |s + z_k|}{|s^m|(s + p_1)|(s + p_2)| \cdots |(s + p_n)|} \Big|_{s \rightarrow j\omega}$$

$$\begin{aligned} 20 \log |G(j\omega)| &= 20 \log K + 20 \log |(s + z_1)| + 20 \log |(s + z_2)| \\ &+ \cdots - 20 \log |s^m| - 20 \log |(s + p_1)| - \cdots \Big|_{s \rightarrow j\omega} \end{aligned}$$

2. Đồ thị Bode

□ Đồ thị Bode: $G(s) = (s+a)$

$$G(j\omega) = (j\omega + a) = a \left(j\frac{\omega}{a} + 1 \right)$$

■ $\omega \approx 0: \quad G(j\omega) \approx a$

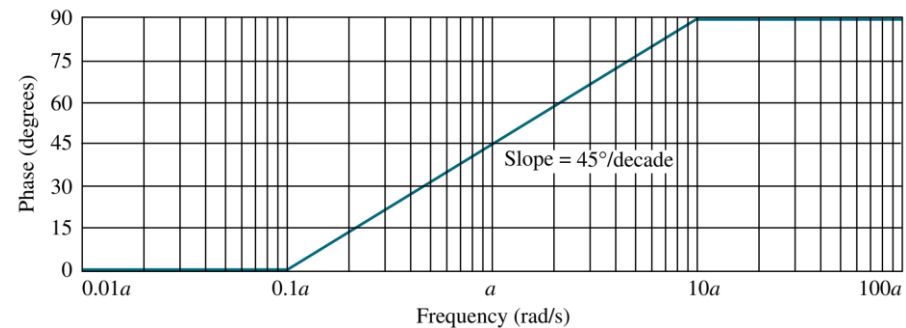
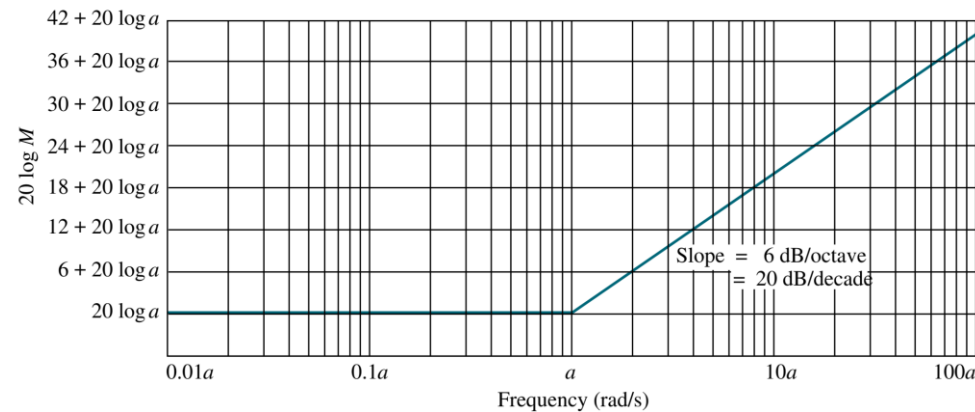
$$M = |G(j\omega)|$$

$$20 \log M = 20 \log a$$

■ $\omega \gg a$

$$G(j\omega) \approx a \left(\frac{j\omega}{a} \right) = a \left(\frac{\omega}{a} \right) \angle 90^\circ = \omega \angle 90^\circ$$

$$20 \log M = 20 \log a + 20 \log \frac{\omega}{a} = 20 \log \omega$$

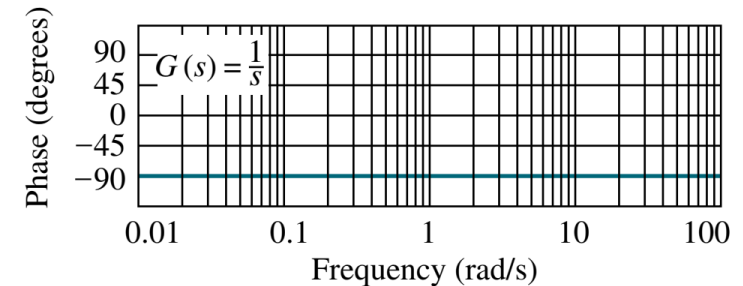
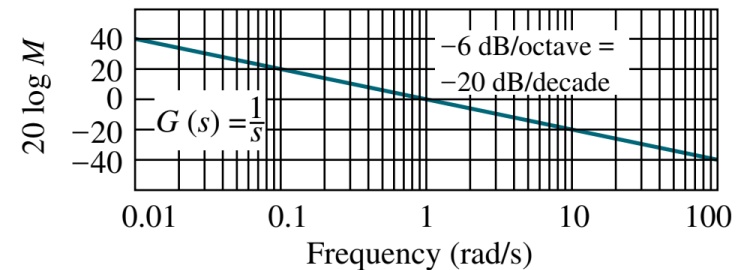
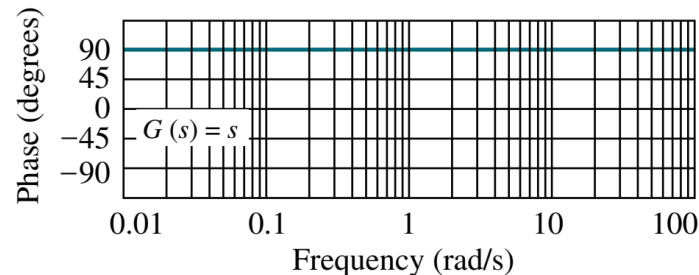
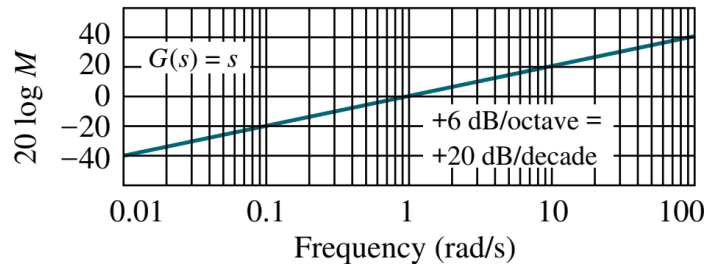


2. Đồ thị Bode

❑ Đồ thị Bode: $G(s) = 1/(s+a)$, ngược dấu với $G(s) = (1+a)$

$$G(s) = \frac{1}{(s+a)} = \frac{1}{a\left(\frac{s}{a} + 1\right)}$$

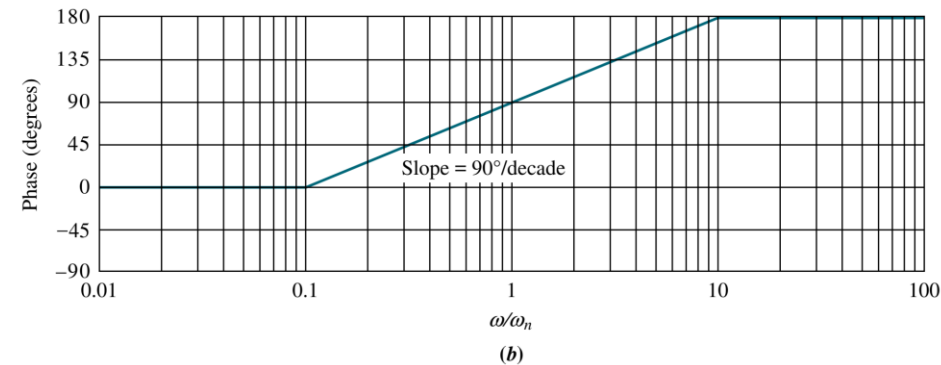
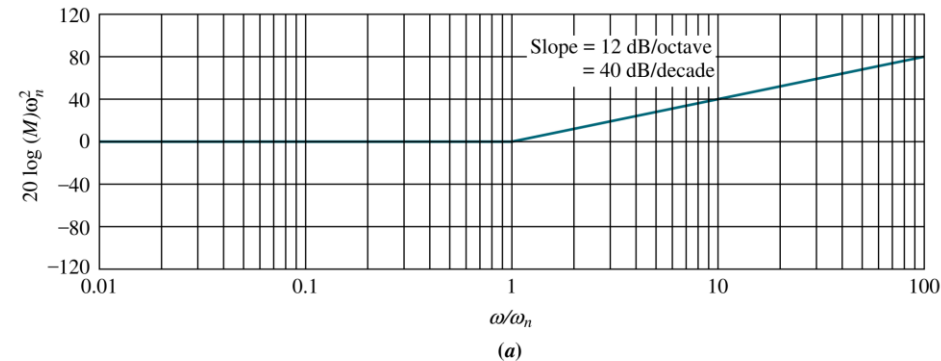
❑ Đồ thị Bode: $G(s) = s$, $G(s) = 1/s$



2. Đồ thị Bode

□ Đồ thị Bode: $G(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$

$$G(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = \omega_n^2 \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1 \right)$$



□ Đồ thị Bode: $G(s) = 1/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$

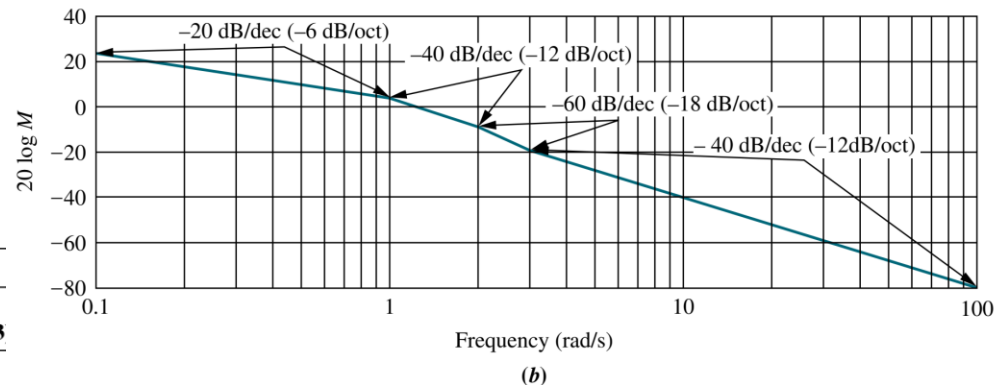
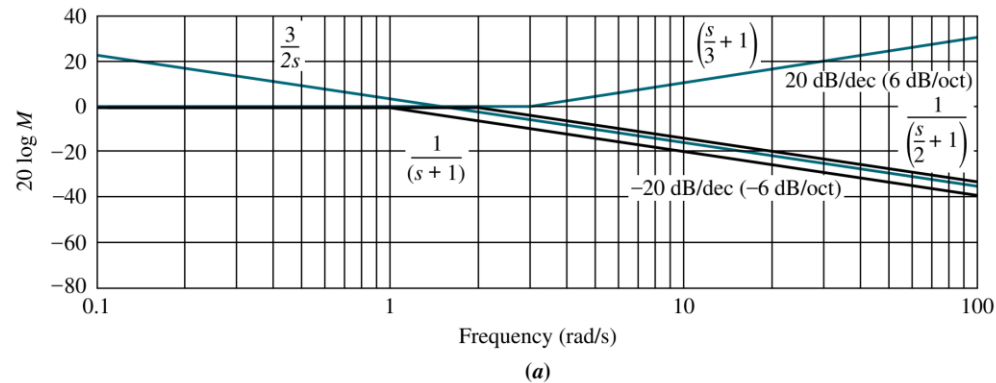
2. Đồ thị Bode

□ Ví dụ: vẽ đồ thị Bode hàm truyền vòng hở $G(s)$

■ Độ lớn:

$$G(s) = K(s + 3)/[s(s + 1)(s + 2)].$$

$$G(s) = \frac{\frac{3}{2}K\left(\frac{s}{3} + 1\right)}{s(s + 1)\left(\frac{s}{2} + 1\right)}$$

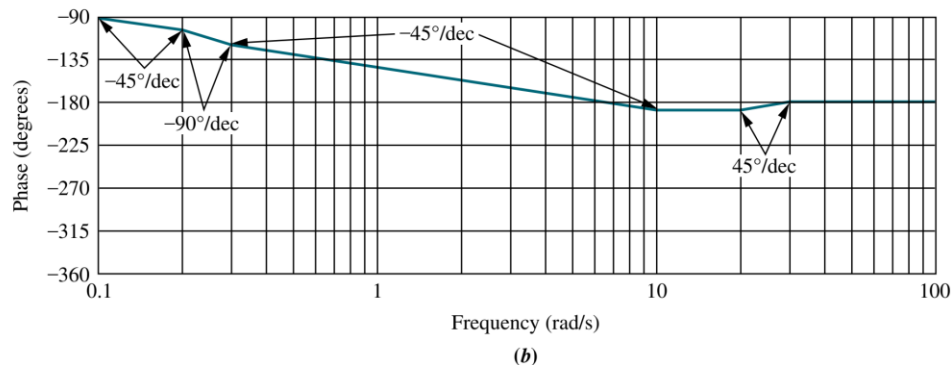
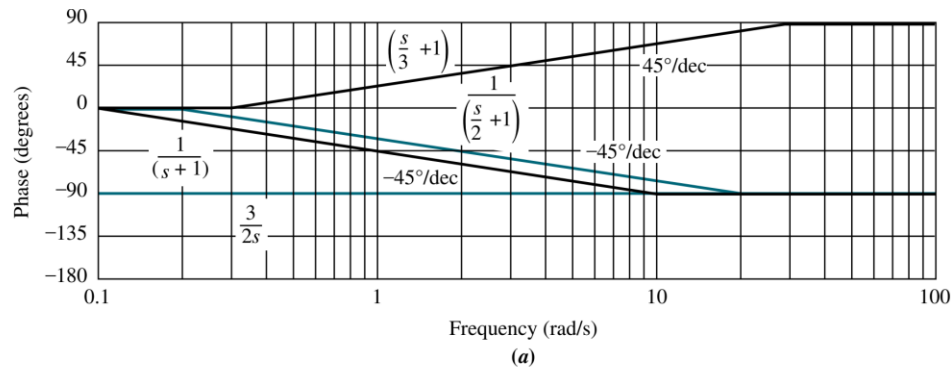


Description	Frequency (rad/s)			
	0.1 (Start: Pole at 0)	1 (Start: Pole at -1)	2 (Start: Pole at -2)	3 (Start: Zero at -3)
Pole at 0	-20	-20	-20	-20
Pole at -1	0	-20	-20	-20
Pole at -2	0	0	-20	-20
Zero at -3	0	0	0	20
Total slope (dB/dec)	-20	-40	-60	-40

2. Đồ thị Bode

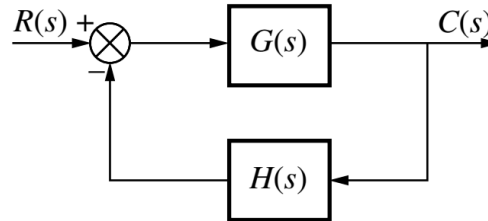
■ Pha

Description	Frequency (rad/s)					
	0.1 (Start: Pole at -1)	0.2 (Start: Pole at -2)	0.3 (Start: Pole at -3)	0 (End: Pole at -1)	20 (End: Pole at -2)	30 (End: Zero at -3)
Pole at -1	-45	-45	-45	0		
Pole at -2		-45	-45	-45	0	
Zero at -3			45	45	45	0
Total slope (deg/dec)	-45	-90	-45	0	45	0



3. Đồ thị Nyquist

- ❑ Mối quan hệ giữa điểm cực của $1 + G(s)H(s)$ và $G(s)H(s)$



$$G(s) = \frac{N_G}{D_G}$$

$$G(s)H(s) = \frac{N_G N_H}{D_G D_H}$$

$$H(s) = \frac{N_H}{D_H}$$

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{N_G N_H}{D_G D_H} = \frac{D_G D_H + N_G N_H}{D_G D_H}$$

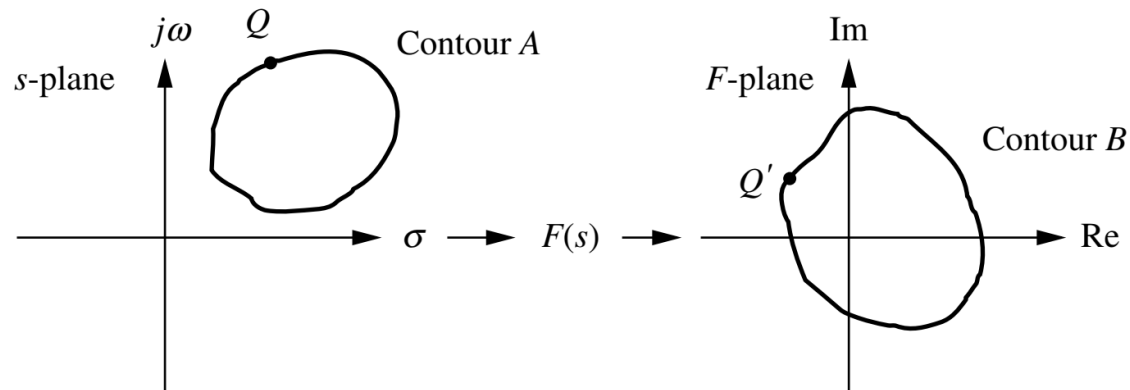
$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{N_G D_H}{D_G D_H + N_G N_H}$$

- Điểm cực của $1 + G(s)H(s)$ bằng điểm cực của $G(s)H(s)$
- Điểm không của $1 + G(s)H(s)$ bằng điểm cực $T(s)$

3. Đồ thị Nyquist

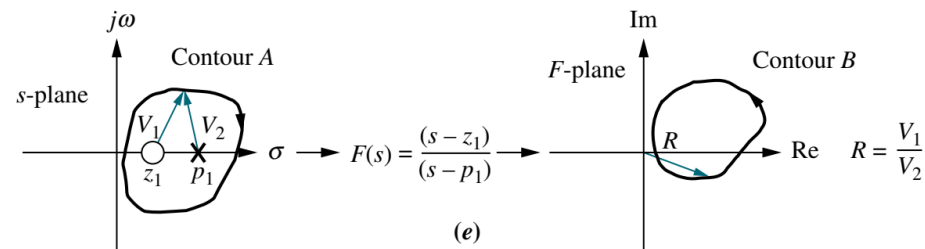
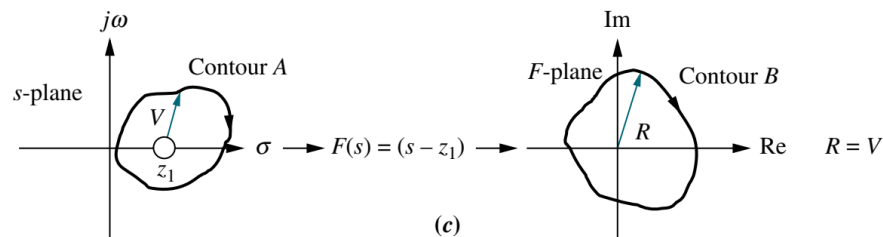
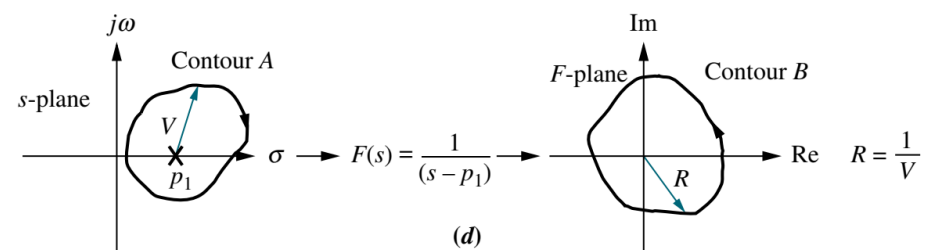
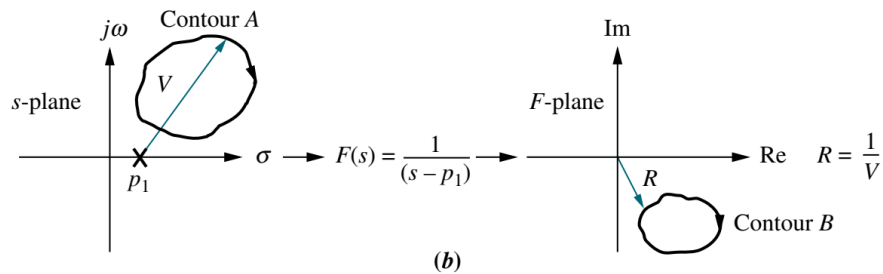
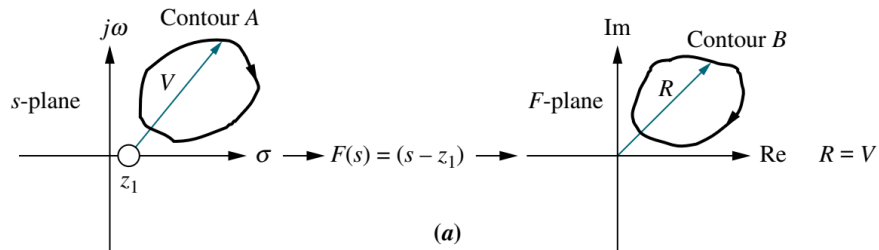
□ Ánh xạ của chu tuyến qua hàm

$$F(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots}{(s - p_1)(s - p_2) \dots}$$



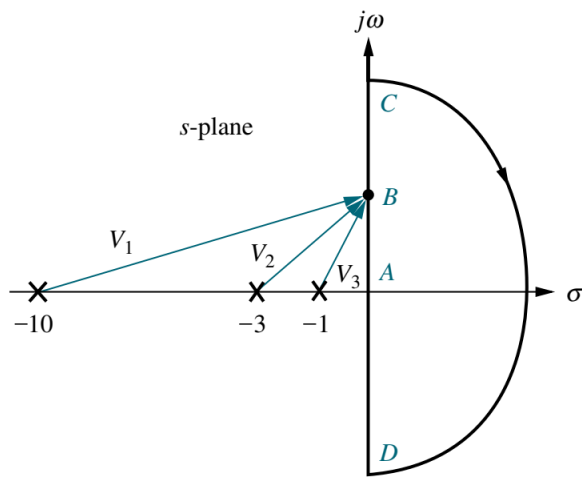
3. Đồ thị Nyquist

❑ Ví dụ ánh xạ chu tuyến

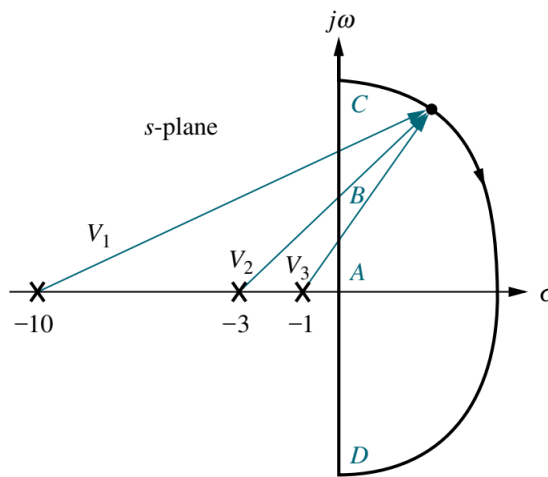


3. Đồ thị Nyquist

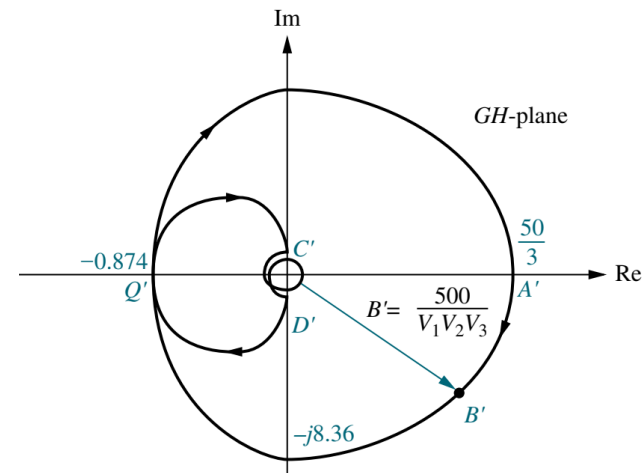
❑ Đồ thị Nyquist: ánh xạ chu tuyến Nyquist bởi hàm $G(s)H(s)$



(a)



(b)



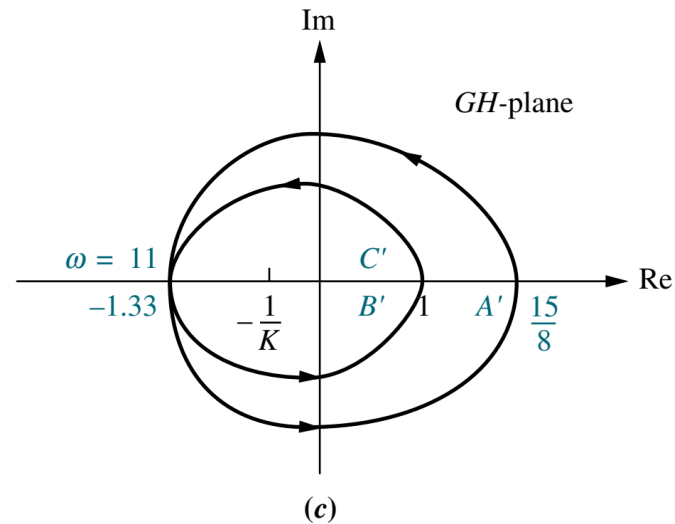
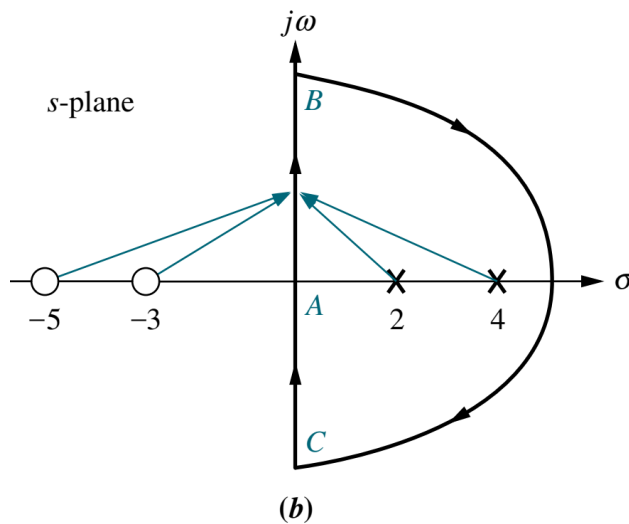
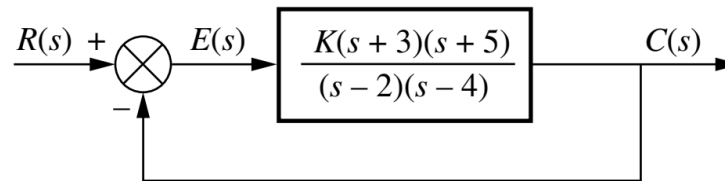
(c)

4. Tiêu chuẩn ổn định Nyquist

- ❑ Tiêu chuẩn ổn định Nyquist xác định tính ổn định của hệ thống vòng kín dựa trên vị trí điểm cực và đáp ứng tần số (đồ thị Nyquist) của vòng hở
- ❑ Công thức: $Z = P - N$
 - P: số điểm cực của vòng hở $G(s)H(s)$ trong chu tuyến Nyquist
 - N: số lần đồ thị Nyquist bao quanh điểm $(-1, 0)$
 - Z: số điểm cực của vòng kín nằm bên phải mặt phẳng s

4. Tiêu chuẩn ổn định Nyquist

- Ví dụ: xác định tính ổn định của hệ thống sau theo tiêu chuẩn Nyquist

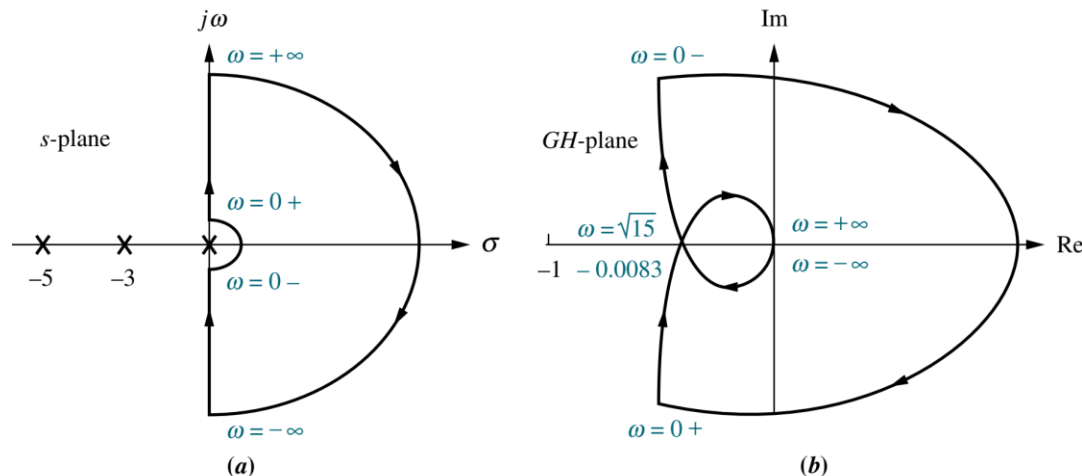


4. Tiêu chuẩn ổn định Nyquist

- Ví dụ: xác định khoảng giá trị của K để hệ thống phản hồi đơn vị có $G(s)$ ổn định theo Nyquist?

$$G(s) = K/[s(s+3)(s+5)]$$

- Với $K = 1$: $G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{s(s+3)(s+5)} \bigg|_{\substack{K=1 \\ s=j\omega}} = \frac{-8\omega^2 - j(15\omega - \omega^3)}{64\omega^4 + \omega^2(15 - \omega^2)^2}$



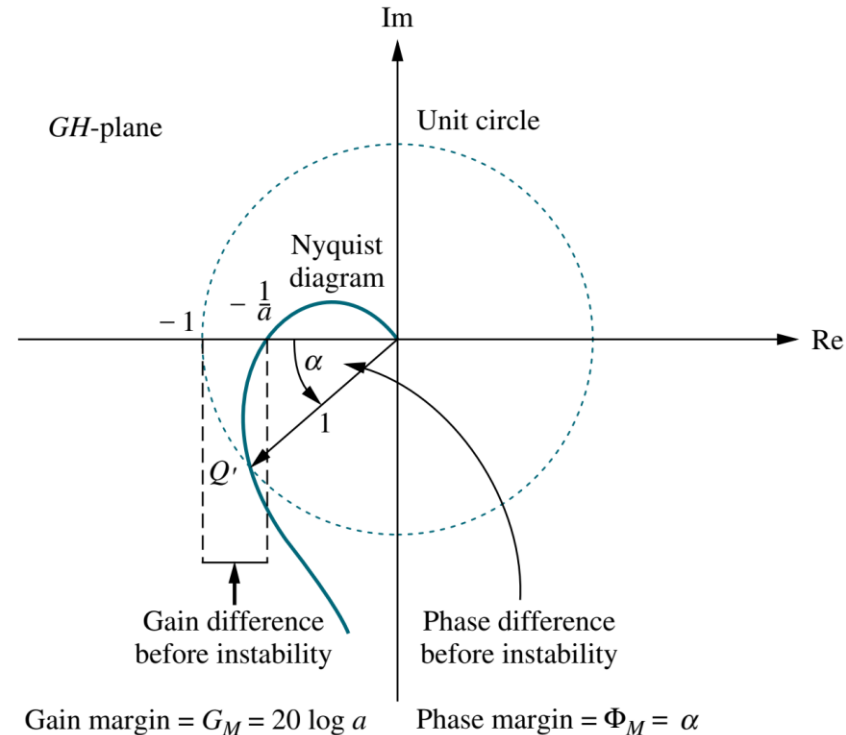
$K < 120.5$: hệ thống vòng kín ổn định

5. Tiêu chuẩn ổn định tương đối

- ❑ Dự trữ gia lượng (GM): sự thay đổi độ lớn vòng hở (dB) tại góc dịch pha 180° ($\text{Im}(\omega) = 0$, tần số 180°)
- ❑ Dự trữ pha (PM): sự thay đổi độ dịch pha vòng hở tại độ lớn = 1 (tần số zero dB)

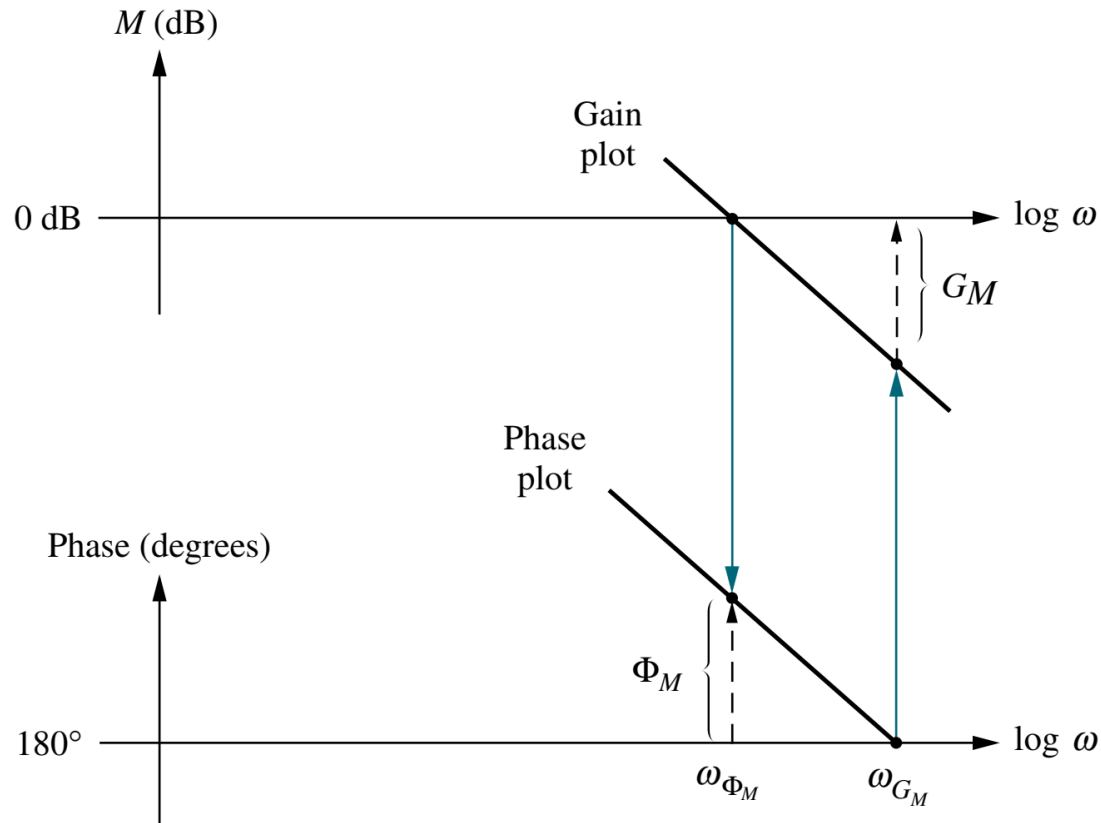
$$GM = \frac{1}{|P(j\omega)|}$$

$$PM = \phi(\omega_c) + \pi$$



5. Tiêu chuẩn ổn định tương đối

□ GM và PM trên đồ thị Bode



5. Tiêu chuẩn ổn định tương đối

- Ví dụ: xác định GM và PM của hệ thống phản hồi đơn vị có hàm truyền vòng hở $G(s)$ có $K = 10000$ như sau:

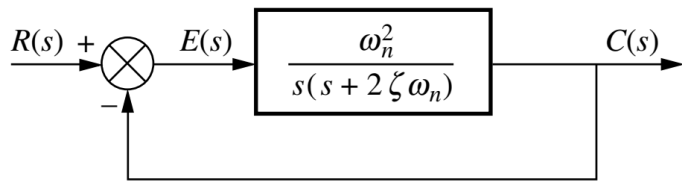
$$G(s) = \frac{K}{(s + 5)(s + 20)(s + 50)}$$

GM = 19.67 dB tại tần số zero dB = 7.74 rad/s

PM = 92.9° tại tần số 180° = 36.7 rad/s

5. Tiêu chuẩn ổn định tương đối

□ Mọi quan hệ giữa đáp ứng nhất thời và đáp ứng tần số



$$\frac{C(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

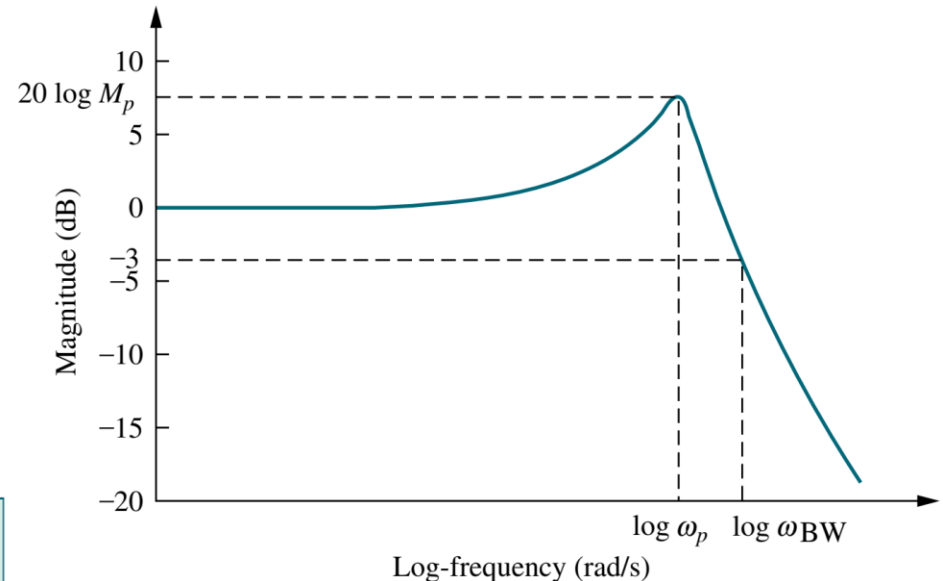
$$M = |T(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}}$$

$$M_p = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$\omega_{BW} = \omega_n \sqrt{(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$

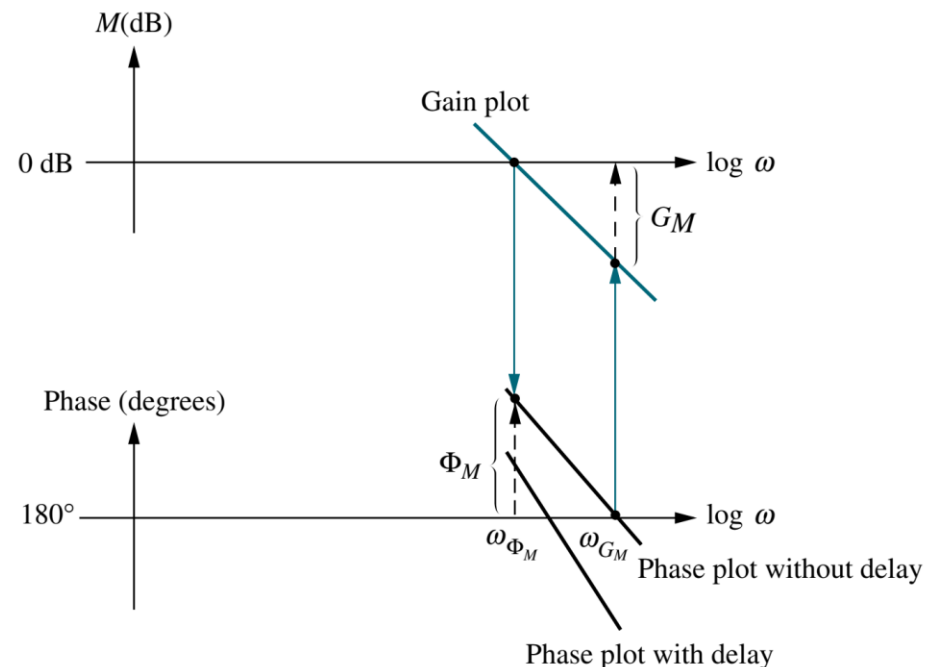


6. Đáp ứng tần số của hệ thống có trễ

- Hệ thống có trễ thời gian T , khi đó hàm truyền trở thành:

$$G'(s) = e^{-sT} G(s)$$

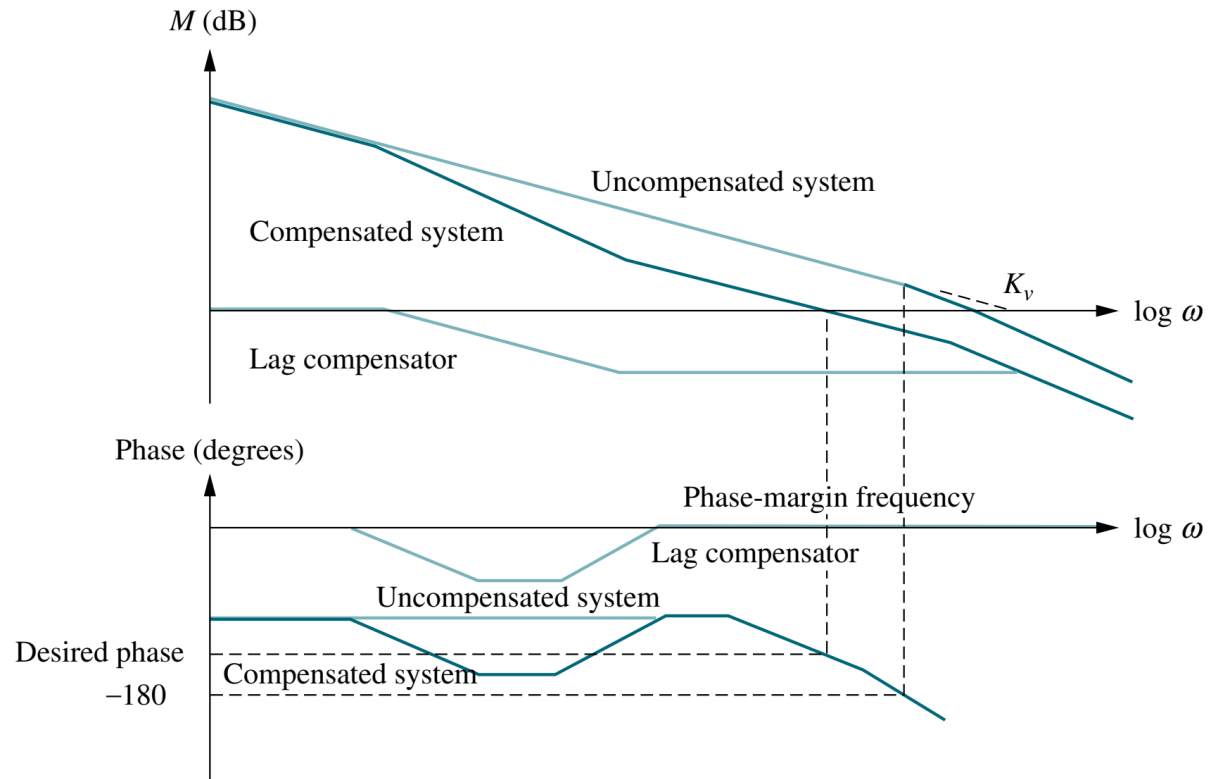
$$G'(j\omega) = e^{-j\omega T} G(j\omega) = |G(j\omega)| \angle \{-\omega T + \angle G(j\omega)\}$$



7. Bộ bù

- Bộ bù Lag: cải thiện $e(\infty)$ mà không ảnh hưởng tới hiệu suất nhất thời

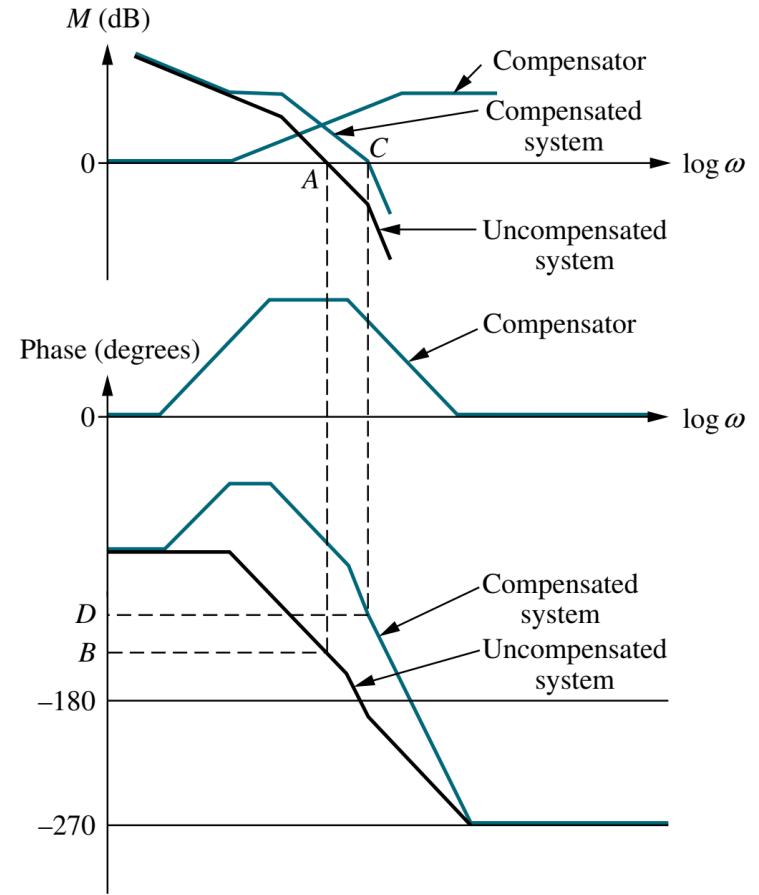
$$G_c(s) = \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$



7. Bộ bù

- Bộ bù Lead: tăng dự trữ pha của hệ thống để giảm %OS, đáp ứng nhất thời nhanh hơn

$$G_c(s) = \frac{1}{\beta} \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$



7. Bộ bù

□ Bộ bù Lag-Lead:

$$G_c(s) = G_{\text{Lead}}(s)G_{\text{Lag}}(s) = \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right)$$